UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE FÍSICA

FÍSICA GERAL - ELETROMAGNETISMO

REVISÃO

LEONARDO KAWAI SUAREZ

Porto Alegre, RS
6 de julho de 2025

Conteúdo

1 Área 1 **3**
- 1.1 Lei de Coulomb . . . 3
- 1.2 Campo Elétrico . . . 3
- 1.3 Lei de Gauss . . . 3

2 Área 2 **4**
- 2.1 Potencial Elétrico . . . 4
- 2.2 Capacitância . . . 4
- 2.3 Circuitos DC . . . 4

3 Área 3 **5**
- 3.1 Campo Magnético . . . 5
- 3.2 Lei de Ampère . . . 5

4 Área 4 **7**
- 4.1 Indução Eletromagnética . . . 7
- 4.2 Indutância . . . 7
- 4.3 Circuitos RC e RL . . . 8
- 4.4 Oscilações Eletromagnéticas . . . 8
  - 4.4.1 Oscilações Livres: Circuito LC . . . 8
  - 4.4.2 Oscilações Amortecidas: Circuito RLC . . . 10
  - 4.4.3 Oscilações Forçadas: Circuito RLC com Fonte Alternada . . . 10
- 4.5 Circuitos AC . . . 11
  - 4.5.1 Circuito Resistivo Puro . . . 11
  - 4.5.2 Circuito Capacitivo Puro . . . 11
  - 4.5.3 Circuito Indutivo Puro . . . 11
  - 4.5.4 Circuito RLC em Série . . . 12
  - 4.5.5 Potência Média e Valor Eficaz . . . 12
- 4.6 Equações de Maxwell . . . 13

1 Área 1

1.1 Lei de Coulomb

1.2 Campo Elétrico

1.3 Lei de Gauss

2 Área 2

2.1 Potencial Elétrico

2.2 Capacitância

2.3 Circuitos DC

3 Área 3

3.1 Campo Magnético

A Lei de Biot-Savart descreve o campo magnético $\mathbf{B}$ gerado por uma corrente elétrica I em um ponto P a uma distância $\mathbf{r}$ do elemento de corrente $d\mathbf{l}$:

$$\boxed{\mathbf{B}(r) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I d\mathbf{l} \times \mathbf{r}}{r^3}} \tag{1}$$

onde μ_0 é a permeabilidade magnética do vácuo, $d\mathbf{l}$ é o elemento de corrente e $\mathbf{r}$ é o vetor que aponta do elemento de corrente ao ponto P.

Podemos utilizar a Lei de Biot-Savart para calcular o campo magnético gerado por diversas configurações de corrente elétrica, como espiras circulares e fios retilíneos infinitos.

(a) **Campo magnético de uma espira circular**:

$$\boxed{\mathbf{B}(z) = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + z^2)^{3/2}} \hat{\mathbf{z}}} \tag{2}$$

onde R é o raio da espira, I é a corrente elétrica e z é a distância do ponto ao plano da espira.

(b) **Campo magnético ao redor de um fio retilíneo infinito**:

$$\boxed{\mathbf{B}(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{\boldsymbol{\varphi}}} \tag{3}$$

onde r é a distância do ponto ao fio.

3.2 Lei de Ampère

A Lei de Ampère é uma das equações de Maxwell e relaciona o campo magnético $\mathbf{B}$ com a corrente elétrica I que atravessa uma curva fechada C, comumente chamada de curva amperiana. A lei é expressa pela seguinte equação:

$$\boxed{\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_C} \tag{4}$$

onde I_C é a corrente elétrica que atravessa a superfície delimitada pela curva amperiana C.

Em problemas envolvendo simetria, podemos aplicar a Lei de Ampère para calcular o campo magnético gerado por diferentes condutores, como fios retilíneos infinitos, toróides e solenoides.

(a) **Campo magnético de um fio retilíneo infinito**:

$$\boxed{\mathbf{B}(r) = \begin{cases} \frac{\mu_0 I}{2\pi} \frac{r}{R^2} \hat{\boldsymbol{\varphi}} & (0 \leq r \leq R) \\ \frac{\mu_0 I}{2\pi} \frac{1}{r} \hat{\boldsymbol{\varphi}} & (R \leq r) \end{cases}} \tag{5}$$

onde R é o raio do condutor e r é a distância do ponto ao fio.

(b) **Campo magnético de um toróide**:

$$\boxed{\mathbf{B}(r) = \begin{cases} \frac{\mu_0 N I}{2\pi r}\hat{\boldsymbol{\theta}} & (a < r < b) \\ 0 & (r < a \text{ ou } r > b) \end{cases}} \tag{6}$$

onde N é o número de espiras do toróide de raios interno a e externo b e r é a distância do ponto ao eixo do toróide.

(c) **Campo magnético de um solenoide**:

$$\boxed{\mathbf{B} = \begin{cases} \mu_0 n I \hat{\mathbf{z}} & (\text{dentro do solenoide}) \\ 0 & (\text{fora do solenoide}) \end{cases}} \tag{7}$$

onde n é o número de espiras por unidade de comprimento do solenoide.

A *força por unidade de comprimento* entre dois condutores paralelos infinitos é dada por:

$$\boxed{f = I_1 B_2 = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}} \tag{8}$$

onde I_1 e I_2 são as correntes nos condutores e d é a distância entre eles.

4 Área 4

4.1 Indução Eletromagnética

A Lei da Indução de Faraday afirma que a força eletromotriz induzida em um circuito fechado é proporcional à taxa de variação do fluxo magnético através do circuito.

$$\boxed{\varepsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt}} \tag{9}$$

onde ε é a força eletromotriz induzida e Φ_B é o fluxo magnético que atravessa o circuito. A unidade de fluxo magnético é o weber (Wb), que é equivalente a $1\,\mathrm{Wb} \equiv 1\,\mathrm{T}\cdot\mathrm{m}^2$.

O sinal negativo de (9) indica que a corrente induzida tem um sentido tal que o campo magnético gerado por ela se opõe à variação do fluxo magnético que a causou, conforme enunciado pela Lei de Lenz.

4.2 Indutância

Indutor é um componente elétrico que armazena energia na forma de um campo magnético quando uma corrente elétrica passa por ele. A indutância L de um indutor é uma medida de sua capacidade de induzir uma força eletromotriz (fem) em resposta a uma variação da corrente elétrica. A indutância é definida como

$$\boxed{L \equiv \frac{N\Phi_B}{I}} \tag{10}$$

onde N é o número de espiras, Φ_B é o fluxo magnético que atravessa cada espira e I é a corrente elétrica. A unidade de indutância é o henry (H), que é equivalente a $1\,\mathrm{H} \equiv 1\,\mathrm{Wb/A}$.

Dada a força eletromotriz induzida num circuito $\varepsilon = -\dfrac{d\Phi}{dt}$, a potência que deve ser fornecida para manter a corrente i é

$$\frac{dW}{dt} = -\varepsilon i = +\frac{d\Phi}{dt} i = +Li\frac{di}{dt} \tag{11}$$

onde L é a autoindutância do circuito. Ignorando a perda por efeito Joule, a energia armazenada no circuito atravessado por uma corrente I é

$$\boxed{U = \frac{1}{2}LI^2} \tag{12}$$

A energia magnética armazenada por um solenoide, quando atravessado por uma corrente I, é

$$U = \frac{1}{2}LI^2 = \frac{1}{2}\mu_0 (nI)^2 \frac{S}{l} = \frac{1}{2\mu_0}\left(\frac{NI}{l}\right)^2 Sl = \frac{1}{2\mu_0}B^2 V \tag{13}$$

onde $n = N/l$ é o número de espiras por unidade de comprimento do solenoide, B é o campo dentro do solenoide e $V = Sl$ é o volume interno a ele. Essa energia está armazenada no campo magnético, com *densidade de energia magnética*

$$\boxed{u_m = \frac{1}{2\mu_0}\mathbf{B}^2} \tag{14}$$

da mesma forma que a *densidade de energia elétrica* é dada por $u = \frac{\varepsilon_0}{2}\mathbf{E}^2$. Se tivermos simultaneamente um campo elétrico e um magnético, a densidade de energia eletromagnética total do campo é

$$\boxed{u = u_e + u_m = \frac{\varepsilon_0}{2}\mathbf{E}^2 + \frac{1}{2\mu_0}\mathbf{B}^2} \tag{15}$$

4.3 Circuitos RC e RL

(a) **Circuito RC**
Dado um circuito com capacitor inicialmente descarregado e ligado a uma bateria de fem ε, sendo R a resistência do circuito (incluindo a resistência interna da bateria), a corrente $i(t)$ no circuito é dada por

$$\boxed{i(t) = \frac{\varepsilon}{R}\left(e^{-\frac{t}{\tau_C}}\right)} \tag{16}$$

onde $\tau_C = RC$ é a constante de tempo do circuito. Vemos que a corrente decresce exponencialmente com o tempo, tendendo a zero ao $t \to \infty$. Já a carga $q(t)$ no capacitor é dada por

$$\boxed{q(t) = C\varepsilon\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_C}}\right)} \tag{17}$$

onde se nota que para $t >> \tau_C$, a carga final do capacitor é $C\varepsilon$.

(b) **Circuito RL**
Para um circuito RL, onde L é a indutância do indutor, a corrente $i(t)$ é dada por

$$\boxed{i(t) = \frac{\varepsilon}{R}\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_L}}\right)} \tag{18}$$

onde $\tau_L = \dfrac{L}{R}$ é a constante de tempo do circuito RL.

4.4 Oscilações Eletromagnéticas

4.4.1 Oscilações Livres: Circuito LC

Consideramos um circuito LC ideal, em que há um capacitor de capacitância C e um indutor de autoindutância L conectados. Como desprezamos a resistência, não há dissipação de energia, e a energia total do circuito é conservada. Pela 1ª Lei de Kirchhoff, obtemos

$$\frac{d^2I}{dt^2} + \omega_0^2 I = 0 \tag{19}$$

onde $\omega_0 \equiv \dfrac{1}{\sqrt{LC}}$ é a frequência angular das oscilações livres do circuito LC. A solução geral dessa equação diferencial é

$$\boxed{I(t) = A\cos(\omega_0 t + \varphi)} \tag{20}$$

onde A é a amplitude da corrente e φ é a fase inicial. Integrando (20), obtemos a carga $Q(t)$ no capacitor:

$$\boxed{Q(t) = \frac{A}{\omega_0}\sin(\omega_0 t + \varphi)} \tag{21}$$

com duas constantes arbitrárias

$$\begin{aligned} I(0) &= I_0 = A\cos\varphi \\ Q(0) &= Q_0 = \frac{A}{\omega_0}\sin(\varphi) \end{aligned} \qquad \begin{cases} A &= \sqrt{I_0^2 + \omega_0^2 Q_0^2} \\ \varphi &= \arctan\left(\frac{\omega_0 Q_0}{I_0}\right) \end{cases} \tag{22}$$

o que determinam A e φ em função das condições iniciais $I(0)$ e $Q(0)$. Para $I_0 = 0$ e carga inicial contida no capacitor, temos $A = \omega_0 Q_0$ e $\varphi = \frac{\pi}{2}$.

A energia armazenada no capacitor (inteiramente confinada no campo elétrico entre as placas do capacitor) no instante t é (usando $\omega_0^2 \equiv 1/LC$)

$$\boxed{U_C(t) = \frac{Q^2(t)}{2C} = \frac{A^2}{2\omega_0^2 C}\sin^2(\omega_0 t + \varphi) = \frac{1}{2}LA^2\sin^2(\omega_0 t + \varphi)} \tag{23}$$

e a energia armazenada no indutor no instante t é

$$\boxed{U_L(t) = \frac{1}{2}LI^2(t) = \frac{1}{2}LA^2\cos^2(\omega_0 t + \varphi)} \tag{24}$$

que leva a uma energia total

$$\boxed{U(t) = U_C(t) + U_L(t) = \frac{1}{2}LA^2 = \frac{1}{2}\frac{A^2}{\omega_0^2 C}} \tag{25}$$

Como $\sin(x + \frac{\pi}{2}) = \cos x$, vemos que a corrente I está *adiantada* de $\pi/2$, na fase, em relação à carga Q no capacitor (está *em quadratura*). Tanto a corrente quanto a carga trocam de sinal (sentido) a cada hemiciclo. Portanto, a energia oscila entre energia elétrica e energia magnética, mantendo constante a *energia eletromagnética total*.

Tabela 1: Comparação entre oscilador mecânico e oscilador L-C

Oscilador mecânico	**Oscilador L-C**
$m\frac{d^2x}{dt^2} + kx = 0$	$L\frac{d^2Q}{dt^2} + \frac{1}{C}Q = 0$
x, m, k, $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$	Q, L, $\frac{1}{C}$, $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$
$v = \frac{dx}{dt}$	$I = \frac{dQ}{dt}$
Energia cinética: $T = \frac{1}{2}mv^2$	Energia magnética: $U_M = \frac{1}{2}LI^2$
Energia potencial: $V = \frac{1}{2}kx^2$	Energia elétrica: $U_E = \frac{Q^2}{2C}$

4.4.2 Oscilações Amortecidas: Circuito RLC

Agora numa situação mais realista, consideramos um circuito RLC, onde R é a resistência do circuito. A equação diferencial que descreve o circuito é

$$\frac{d^2I}{dt^2} + \frac{R}{L}\frac{dI}{dt} + \frac{1}{LC}I = 0 \tag{26}$$

substituindo $\omega_0 \equiv \sqrt{1/LC}$ e definindo $\gamma \equiv R/2L$, obtemos

$$\frac{d^2I}{dt^2} + 2\gamma\frac{dI}{dt} + \omega_0^2 I = 0 \tag{27}$$

cuja solução geral é

$$\boxed{I(t) = Ae^{-\gamma t}\cos(\omega_1 t + \varphi)} \tag{28}$$

onde $\omega_1 \equiv \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} \in \mathbb{R}$ é a frequência angular das oscilações amortecidas. A constante de amortecimento γ (atrito), introduzida pela resistência do circuito, determina a taxa de decaimento da amplitude da corrente. Integrando (28) com respeito ao tempo, obtemos a carga $Q(t)$ no capacitor:

$$\boxed{Q(t) = Ae^{-\gamma t}\cos(\omega_1 t + \varphi)} \tag{29}$$

4.4.3 Oscilações Forçadas: Circuito RLC com Fonte Alternada

Quando uma fonte de tensão alternada é conectada a um circuito RLC, temos oscilações forçadas. A fonte fornece energia continuamente, mantendo as oscilações. Considerando uma fonte senoidal

$$\varepsilon(t) = \varepsilon_0 \sin(\omega t) \tag{30}$$

a equação diferencial que descreve o circuito RLC forçado é

$$\frac{d^2Q}{dt^2} + \frac{R}{L}\frac{dQ}{dt} + \frac{1}{LC}Q = \varepsilon_0 \sin(\omega t) \tag{31}$$

cuja solução geral possui duas partes: a solução transiente, que decai com o tempo, e a solução estacionária (ou permanente), que oscila na mesma frequência da fonte. A corrente no regime permanente tem a forma

$$\boxed{I(t) = I_0 \sin(\omega t - \varphi)} \tag{32}$$

onde I_0 é a amplitude da corrente e φ é a fase de defasagem entre a corrente e a tensão da fonte:

$$I_0 = \frac{\varepsilon_0}{\sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega L} - \omega C\right)^2}} \tag{33}$$

$$\tan(\varphi) = \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R} \tag{34}$$

quando $\omega = \omega_0 \equiv \dfrac{1}{\sqrt{LC}}$, temos ressonância, onde a amplitude da corrente é máxima.

4.5 Circuitos AC

4.5.1 Circuito Resistivo Puro

Consideramos um circuito resistivo puro, com uma fonte de tensão alternada $V(t) = V_0 \sin(\omega t)$. Aplicando a 1ª Lei de Kirchhoff, temos

$$-V_0 \sin(\omega t) + Ri(t) = 0 \tag{35}$$

isolando $i(t)$, obtemos

$$\boxed{i(t) = \frac{V_0}{R} \sin(\omega t) = I_0 \sin(\omega t)} \tag{36}$$

onde $I_0 = V_0/R$ é a amplitude da corrente. Neste caso, a corrente e a tensão estão *em fase*.

4.5.2 Circuito Capacitivo Puro

Num circuito capactitivo puro, com fonte de tensão alternada $V(t) = V_0 \sin(\omega t)$, a 1ª Lei de Kirchhoff nos dá

$$-V_0 \sin(\omega t) + \frac{q(t)}{C} = 0 \tag{37}$$

onde $q(t)$ é a carga no capacitor. Resolvendo para $q(t)$, obtemos

$$\boxed{q(t) = CV_0 \sin(\omega t)} \tag{38}$$

e a corrente no circuito é

$$\boxed{i(t) = \frac{dq}{dt} = \omega C V_0 \cos(\omega t) = \frac{V_0}{X_C} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) = I_0 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)} \tag{39}$$

onde $X_C \equiv 1/\omega C$ é a reatância capacitiva, de unidade ohm, e $I_0 = \omega C V_0$ é a amplitude da corrente. A corrente está *adiantada* de $\pi/2$ em relação à tensão.

4.5.3 Circuito Indutivo Puro

Aplicando a lei das malhas para um circuito indutivo puro, com fonte de tensão alternada $V(t) = V_0 \sin(\omega t)$, obtemos

$$-V_0 \sin(\omega t) + L\frac{di(t)}{dt} = 0 \tag{40}$$

onde $i(t)$ é a corrente no indutor. Resolvendo para $i(t)$, temos

$$\boxed{i(t) = -\frac{V_0}{\omega L} \cos(\omega t) = \frac{V_0}{X_L} \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) = I_0 \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)} \tag{41}$$

onde $X_L \equiv \omega L$ é a reatância indutiva, de unidade ohm, e $I_0 = V_0/\omega L$ é a amplitude da corrente. A corrente está *atrasada* de $\pi/2$ em relação à tensão.

4.5.4 Circuito RLC em Série

Para um circuito RLC em série com uma fonte de tensão alternada $V(t) = V_0 \sin(\omega t)$, temos a equação da malha

$$-V_0 \sin(\omega t) + Ri(t) + L\frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C}q(t) = 0 \implies R\frac{dq}{dt} + L\frac{d^2q}{dt^2} + \frac{1}{C}q = V_0 \sin(\omega t) \quad (42)$$

cuja solução permanente é

$$\boxed{i(t) = I_0 \sin(\omega t - \varphi)} \quad (43)$$

Temos que as tensões no resistor, indutor e capacitor são dadas por

$$V_R(t) = Ri(t) = RI_0 \sin(\omega t - \varphi) \quad (44)$$

$$V_L(t) = L\frac{di(t)}{dt} = \omega L I_0 \cos(\omega t - \varphi) = X_L I_0 \sin\left(\omega t - \varphi + \frac{\pi}{2}\right) \quad (45)$$

$$V_C(t) = \frac{1}{C}q(t) = -\frac{1}{\omega C} I_0 \cos(\omega t - \varphi) = -X_C I_0 \sin\left(\omega t - \varphi - \frac{\pi}{2}\right) \quad (46)$$

com tensão máxima $V_0 = \sqrt{V_R^2 + (V_L - V_C)^2}$ e $I_0 = \dfrac{V_0}{Z}$, onde $Z \equiv \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ é a impedância do circuito. O ângulo de fase φ entre a corrente e a tensão é dado por

$$\tan(\varphi) = \frac{X_L - X_C}{R} \quad (47)$$

e a ressonância ocorre quando $X_L = X_C$, ou seja, $\omega = \omega_0 \equiv 1/\sqrt{LC}$, onde a impedância é mínima $Z = R$ e a corrente máxima $I_0 = V_0/R$.

4.5.5 Potência Média e Valor Eficaz

A potência instantânea no resistor R é

$$p(t) = Ri^2(t) \quad (48)$$

enquanto que a potência média $\overline{P}$ é dada por

$$\overline{P} = \frac{1}{T}\int_0^T p(t)dt = R\frac{1}{T}\int_0^T i^2(t)dt = R\overline{i^2} \quad (49)$$

onde

$$\overline{i^2} \equiv \frac{1}{T}\int_0^T i^2(t)dt = \frac{I_0^2}{T}\int_0^T \sin^2(\omega t)dt = \frac{I_0^2}{2} \quad (50)$$

Definimos o valor eficaz (RMS: *root mean square*) da corrente como

$$\boxed{I_{rms} \equiv \sqrt{\overline{i^2}} = \frac{I_0}{\sqrt{2}}} \quad (51)$$

Similarmente, o valor eficaz da tensão é

$$\boxed{V_{rms} \equiv \sqrt{\overline{v^2}} = \frac{V_0}{\sqrt{2}}} \quad (52)$$

Assim, a potência média dissipada no resistor é

$$\boxed{\overline{P} = RI_{rms}^2 = V_{rms}I_{rms}\cos(\varphi)} \tag{53}$$

onde $\cos(\varphi)$ é o fator de potência, que mede a eficiência do circuito em converter energia elétrica em trabalho útil. Em circuitos puramente resistivos, $\varphi = 0$ e $\overline{P} = V_{rms}I_{rms}$.

4.6 Equações de Maxwell

(a) **Lei de Gauss para o campo elétrico**

$$\boxed{\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0}} \tag{54}$$

onde Q_{int} é a carga interna à superfície S.

(b) **Lei de Gauss para o campo magnético**

$$\boxed{\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0} \tag{55}$$

(não existem monopolos magnéticos).

(c) **Lei de Faraday**

$$\boxed{\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt}\int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}} \tag{56}$$

(d) **Lei de Ampère-Maxwell**

$$\boxed{\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \left(I_{cond} + I_d\right)} \tag{57}$$

onde $I_d = \varepsilon_0 \dfrac{d\Phi_E}{dt}$ é a corrente de deslocamento.